

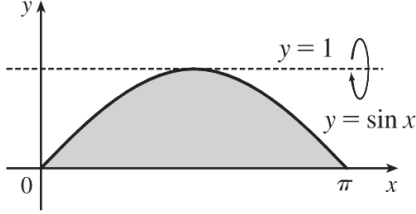
Adı Soyadı:

Öğrenci No:

Bölüm :

MATEMATİK II Vize Sınavı - Bahar 23-24

1. Verilen eğri tarafından sınırlanan bölgenin belirtilen doğru etrafında döndürülmesiyle elde edilen katının hacmini veren integral hangisidir?



- a. $\pi \int_0^{\pi} [1^2 - (\sin x)^2] dx$
b. $\pi \int_0^{\pi} [(1 - \sin x)^2 - 1^2] dx$
c. $\pi \int_0^{\pi} (1 - \sin x)^2 dx$
d. $\pi \int_0^{\pi} [1^2 - (1 - \sin x)^2] dx$

2. Verilen eğriler tarafından sınırlanan bölgenin belirtilen doğru etrafında döndürülmesiyle elde edilen katının hacmini veren integral hangisidir?

$y = x^4, y = \sin(\pi x/2); \quad x = -1$, etrafında.

- a. $V = \int_0^1 2\pi[x - (-1)] \left(\sin \frac{\pi}{2}x - x^4 \right) dx$
b. $V = \int_0^1 2\pi x \left(\sin \frac{\pi}{2}x - x^4 \right) dx$
c. $V = \int_0^1 \pi \left(\sin \frac{\pi}{2}x - x^4 \right)^2 dx$
d. $V = \int_0^1 \pi [x - 1]^2 \left(\sin \frac{\pi}{2}x - x^4 \right) dx$

3. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin 3x \sin 5x dx$ integralinin sonucu hangisidir?
a. $-\pi$ b. 2π c. π d. 0

4. $y = 3^{x \ln x}$ fonksiyonunun türevi hangisidir?

- a. $3^{x \ln x} \cdot \ln 3 \ln x$
b. $3^{x \ln x} \cdot (x \ln x - 1)$
c. $3^{x \ln x} \cdot \ln 3(1 + \ln x)$
d. $3^{x \ln x} \cdot (1 + \ln x)$

5.

$$y = \frac{x^4}{16} + \frac{1}{2x^2}, \quad 1 \leq x \leq 2$$

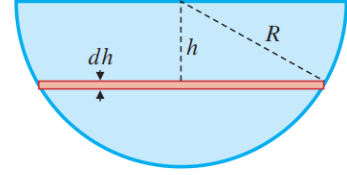
eğrisinin y -ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen yüzeyin alanı kaçtır?

- a. $\frac{41}{10}\pi$ b. $\frac{5}{7}\pi$ c. π^2 d. 2π

6. $h(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{1+r^3} dr$ fonksiyonunun türevi hangisidir?

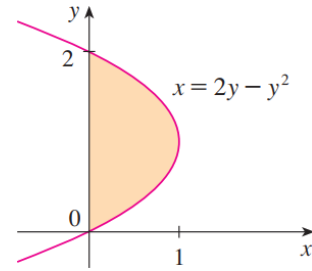
- a. $h'(x) = x\sqrt{1+x^6}$
b. $h'(x) = \sqrt{1+x^6}$
c. $h'(x) = x^2\sqrt{1+x^6}$
d. $h'(x) = 2x\sqrt{1+x^6}$

7. Bir su teknesinin dikey duvarlarından biri R metre yarıçapında yarım daire şeklinde bir levhadır ve eğimli taraf aşağıya doğrudur. Tekne doluysa, yani su plakanın tepesine kadar geliyorsa, suyun plaka üzerindeki toplam basınç kuvvetini veren integral hangisidir? (w ağırlık yoğunluğudur.)



- a. $2w \int_0^R h\sqrt{R^2 - h^2} dh$
b. $2\pi w \int_0^R R h dh$
c. $w \int_0^R h\pi R^2 dh$
d. $2w \int_0^R h^2 R dh$

8. Şekilde verilen taralı bölgenin alanını kaç birim karedir?



- a. 1 b. 2/3 c. 4/3 d. 1/3

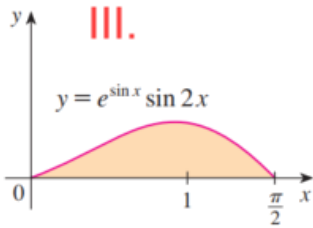
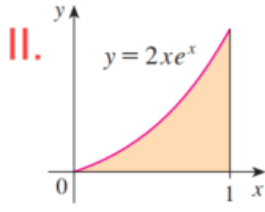
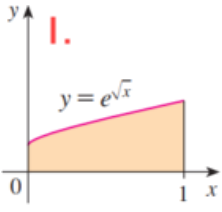
9. $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ integralinin sonucu kaçtır?
a. e b. 1 c. 1/2 d. 1/e

10. $\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \tan^3 \theta d\theta$ integralinin sonucu kaçtır?
a. π b. 0 c. 1 d. e

11. $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}}$ integralinin sonucu hangisidir?
a. $\frac{1}{\sqrt{6}} \cos^{-1} \left(\frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + c$
b. $\frac{1}{\sqrt{6}} \sin^{-1} \left(\frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + c$

- c. $\frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left(\frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + c$
d. $\frac{1}{\sqrt{6}} \tan^{-1} \left(\frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + c$

12. Aşağıdaki alanlardan hangileri eşittir?



(I. $y = e^{\sqrt{x}}$, II. $y = 2xe^x$, III. $y = e^{\sin x} \sin 2x$)

- a. I, II ve III
b. Yalnız II ve III
c. Yalnız I ve II
d. Yalnız I ve III

13.

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2+9}} dx; \quad x = 3 \tan \theta$$

integraline verilen dönüşüm uygulanırsa hangi integral elde edilir?

- a. $3 \int \tan^3 \theta \sec \theta d\theta$
b. $3^3 \int \tan^3 \theta \sec \theta d\theta$
c. $3 \int \tan^3 \theta d\theta$
d. $3^3 \int \tan \theta \sec \theta d\theta$

14. $\int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x dx$ integralinin sonucu kaçtır?

- a. 0
b. $3 - 2 \ln 2$
c. $\ln 2$
d. e

15. $\int \frac{6x+7}{(x+2)^2} dx$ integralinin sonucu hangisidir?

- a. $\frac{-6}{(x+2)^2} + \frac{5}{x+2} + c$
b. $\ln(x+2) + \frac{1}{x+2} + c$
c. $\frac{1}{x+2} + c$
d. $6 \ln|x+2| + \frac{5}{x+2} + c$

16. $\int \arctan \sqrt{x} dx$ integralinin sonucu hangisidir?
a. $x \arctan(\sqrt{x}) + c$
b. $x \arctan(\sqrt{x}) - x + \arctan(\sqrt{x}) + c$
c. $-x + \arctan(\sqrt{x}) + c$
d. $x \arctan(\sqrt{x}) - x + c$

17. $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$, $\int_1^\infty \frac{dx}{x^{3/2}}$, $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$, $\int_1^\infty \frac{dx}{x^{-1/2}}$.

Verilen integrallerden kaç tanesi yakınsaktır?

- a. 2 b. 1 c. 3 d. 4

18. $\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$, $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$,
 $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} dx$, $\int_{-\infty}^\infty x^3 dx$.

Verilen integrallerden kaç tanesi ıraksaktır?

- a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

19. $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ fonksiyonunun $[-2, 2]$ üzerinde ortalama değeri kaçtır?

- a. 1 b. 0 c. 2π d. $\pi/2$

20. $\int 2^{\sin x} \cos x dx$ integralinin sonucu hangisidir?

- a. $\frac{2^{\sin x}}{\ln 2} + c$ b. $2^{\sin x} + c$ c. $2^{\ln x}$ d. $\frac{2^x}{\ln 2} + c$